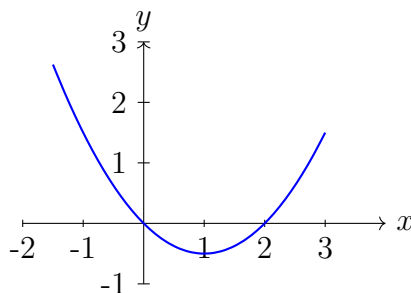


Lista 0: revisão de funções

1. Dado o gráfico abaixo de $f(x)$:



Determine:

- (a) O domínio e a imagem de f
 - (b) Os valores de $f(0)$, $f(2)$
 - (c) Os intervalos onde f é crescente/decrecente
2. Determine o domínio das funções:

(a) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$

(b) $g(x) = \ln(4-x^2) + \frac{1}{|x|}$

(c) $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

3. Para cada função abaixo, encontre a imagem:

(a) $f(x) = 3 - 2x^2$

(b) $g(x) = 2 + \sqrt{x-1}$

(c) $h(x) = \lceil x \rceil$ (função teto) para $x \in [-1, 2]$

4. Verifique se as funções são bijetoras e, quando possível, encontre $f^{-1}(x)$:

(a) $f(x) = \frac{2x+3}{5}$

(b) $g(x) = x^2 - 4x$ (para $x \geq 2$)

(c) $h(x) = e^{3x-1}$

5. A função $T(C) = \frac{9}{5}C + 32$ converte Celsius para Fahrenheit. Encontre:
- (a) $T^{-1}(F)$
 - (b) O valor de C quando $T(C) = 100^\circ\text{F}$
6. Dadas $f(x) = \sqrt{x-1}$ e $g(x) = x^2 + 2$, calcule:
- a) $(f \circ g)(3)$
 - b) $(g \circ f)(5)$
 - c) $(f \circ f)(10)$
 - d) O domínio de $f \circ g$
7. Se $h(x) = (x^3 + 1)^2$, encontre funções f e g tais que $h = f \circ g$.

Gabarito

- | | |
|--|---|
| 1. (a) Dom: $[-1.5, 3]$, Im: $[-0.5, 3]$ | (b) $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+4}$ |
| (b) $f(0) = 0, f(2) = 0$ | (c) $h^{-1}(x) = \frac{\ln x + 1}{3}$ |
| (c) Cresc: $(1, 3]$, Decresc: $[-1.5, 1)$ | |
| 2. (a) $[-2, 1) \cup (1, +\infty)$ | 5. (a) $T^{-1}(F) = \frac{5}{9}(F - 32)$ |
| (b) $(-2, 2) \setminus \{0\}$ | (b) $C = \frac{340}{9} \approx 37.78^\circ\text{C}$ |
| (c) $\mathbb{R}$ | |
| 3. (a) $(-\infty, 3]$ | 6. (a) $\sqrt{10}$ (b) 18 |
| (b) $[2, +\infty)$ | (c) $\sqrt{2}$ |
| (c) $\{-1, 0, 1, 2\}$ | (d) $\mathbb{R}$ ou $(-\infty, +\infty)$ |
| 4. (a) $f^{-1}(x) = \frac{5x-3}{2}$ | 7. $f(x) = x^2, g(x) = x^3 + 1$ |